

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Colegio SaaS

Sistema de Gestión Escolar multi-colegio. Manual de tecnología, instalación y publicación en internet.

Laravel 11

PHP 8.2+

MySQL / MariaDB

Bootstrap 5

Chart.js

Multi-tenant

Preparado para **Chatsito** · Versión 1.0 · Junio 2026

Incluye: stack tecnológico · funcionalidades · instalación en PC nueva · hosting recomendado · despliegue paso a paso

Índice del manual

1 Tecnología utilizada

Stack completo, arquitectura y librerías

2 Funcionalidades del sistema

Módulos académicos, financieros, comunicación y administración

3 Instalación en una computadora nueva

Qué descargar, instalar y configurar paso a paso

4 Hosting web recomendado

Comparativa de opciones y recomendación

5 Publicar la aplicación en el hosting

Despliegue paso a paso en el hosting recomendado

6 Anexos

Accesos de prueba y comandos útiles

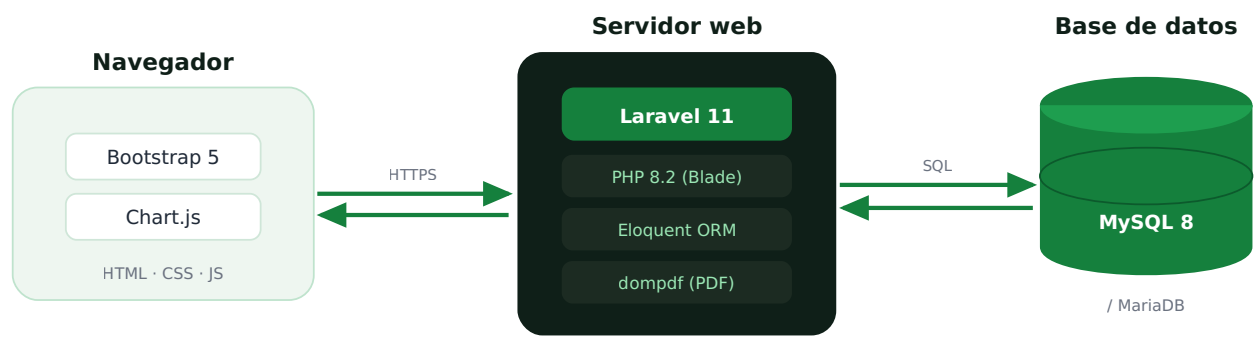
Sobre este sistema. Es una aplicación web SaaS para colegios desarrollada con Laravel. Permite que **varios colegios** usen la misma plataforma con sus datos totalmente aislados (multi-tenant), cada uno con su propio panel según el rol del usuario (administrador, docente, secretaría, estudiante/padre y super-administrador de la plataforma).

SECCIÓN 1

Tecnología utilizada

El sistema es una aplicación web construida sobre el framework **Laravel 11** (lenguaje PHP). El servidor renderiza las páginas y entrega datos desde una base de datos MySQL; la interfaz usa Bootstrap y Chart.js. No requiere Node.js ni npm porque los estilos y gráficos se cargan desde CDN.

Arquitectura general



Componentes del stack

Capa	Tecnología	Para qué sirve
Framework / Backend	Laravel 11	Estructura de la aplicación, rutas, seguridad, sesiones y lógica de negocio
Lenguaje	PHP 8.2 o superior	Lenguaje de servidor en el que corre Laravel
Base de datos	MySQL 8 / MariaDB	Almacena estudiantes, notas, pagos, usuarios, etc.
ORM	Eloquent	Acceso a la base de datos mediante modelos (Student, Payment...)
Plantillas	Blade	Motor de vistas HTML de Laravel
Interfaz (UI)	Bootstrap 5 + Bootstrap Icons	Diseño responsivo del panel (vía CDN)
Gráficos	Chart.js	Gráficas del dashboard (ingresos, género, niveles)
Generación de PDF	barryvdh/laravel-dompdf	Boletines, recibos, constancias, carnets y reportes
Gestor de dependencias	Composer	Instala las librerías PHP del proyecto

Tipografía	Inter (Google Fonts)	Fuente del panel
------------	----------------------	------------------

Arquitectura multi-tenant. Cada registro lleva un `school_id` y el sistema filtra automáticamente por el colegio activo, de modo que los datos de un colegio nunca se mezclan con los de otro.

SECCIÓN 2

Funcionalidades del sistema

El sistema cubre la operación completa de un colegio: gestión académica, día a día del aula, finanzas, comunicación y administración. Cada rol (administrador, docente, secretaria, estudiante/padre y super-admin) ve su propio menú y panel.

A

Académico

Estudiantes (con importación CSV y documentos PDF), Docentes, Cursos/Grados con carga académica, Materias y Matrículas.

D

Gestión diaria

Asistencia (registro diario + reporte mensual PDF), Calificaciones (individual y planilla masiva por curso), Tareas, Horarios, Disciplina y Calendario de eventos.

\$

Finanzas

Pagos y pensiones, estados de cuenta, recibos PDF, generación automática de pensiones por curso y reporte de morosos.

@

Comunicación

Comunicados/circulares con envío por correo según audiencia, y mensajería interna entre usuarios.

!

Notificaciones

Centro de avisos in-app (campana) cuando se publican notas, cargos o comunicados.

B

Biblioteca

Catálogo de libros y control de préstamos / devoluciones con stock.

#

Administración

Reportes, gestión de Usuarios y Roles, y Configuración editable (gestión y período académico).

L

Auditoría

Bitácora de quién creó, modificó o eliminó datos clave (solo administrador).

Documentos PDF y exportaciones

Documentos PDF: boletín de calificaciones, constancia de matrícula, carnet/credencial, estado de cuenta y reporte de asistencia mensual.

Exportaciones: listados de estudiantes y pagos a CSV (Excel) y PDF.

Roles y paneles

Rol**Qué ve y puede hacer**

Super-administrador	Gestiona la plataforma: lista de colegios, suspender/activar, cambiar de plan y estadísticas globales.
Administrador	Control total de su colegio: académico, finanzas, usuarios, configuración y auditoría.
Secretaría	Gestión académica y administrativa (estudiantes, cursos, pagos, biblioteca).
Docente	Sus cursos, materias, horario, asistencia, calificaciones y tareas.
Estudiante / Padre	Sus calificaciones, asistencia, tareas y estado de pagos.

SECCIÓN 3

Instalación en una computadora nueva

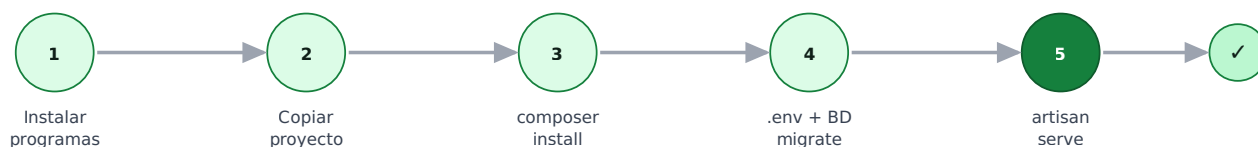
Guía para dejar el sistema funcionando en una PC con Windows desde cero. Primero se instalan los programas base; luego se prepara el proyecto.

Programas que debes descargar e instalar

Programa	Descargar de	Para qué
XAMPP (o Laragon)	apachefriends.org	Trae PHP 8.2+ , Apache y MySQL/MariaDB en un solo instalador. Laragon es una alternativa muy cómoda para Laravel.
Composer	getcomposer.org	Gestor de dependencias de PHP; instala las librerías del proyecto.
Git (opcional)	git-scm.com	Para clonar/actualizar el código y subirlo al hosting.
Editor (VS Code)	code.visualstudio.com	Para abrir y editar el proyecto (opcional pero recomendado).

Importante: verifica que PHP tenga activadas las extensiones `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl` y `fileinfo`. En XAMPP suelen venir activas por defecto.

Diagrama del proceso



Pasos detallados

1 Instalar XAMPP y Composer

Instala XAMPP (deja marcados Apache y MySQL) e inicia ambos desde el panel de control de XAMPP. Luego instala Composer y, al terminar, verifica en una terminal:

```
$ php -v # debe mostrar PHP 8.2 o superior
$ composer -V
```

2 Copiar el proyecto a la PC

Coloca la carpeta del sistema, por ejemplo en `C:\SAAS\saas_colegio`. Si usas Git puedes clonarlo; si no, copia la carpeta completa. Abre una terminal dentro de esa carpeta.

3 Instalar dependencias y generar la llave

```
$ composer install
$ copy .env.example .env # si aún no tienes .env
$ php artisan key:generate
```

4 Crear la base de datos y configurar el .env

Entra a **phpMyAdmin** (<http://localhost/phpmyadmin>) y crea una base de datos vacía llamada `saas_colegio`. Luego revisa el archivo `.env`:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=saas_colegio
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD= # vacío en XAMPP por defecto
```

Crea las tablas y carga datos de ejemplo, y enlaza el almacenamiento:

```
$ php artisan migrate --seed
$ php artisan storage:link
```

5 Levantar el servidor

```
$ php artisan serve
```

Abre el navegador en `http://localhost:8000`. Ingresa con un usuario de prueba (ver Anexos). ¡Listo!

Si algo no carga: ejecuta `php artisan optimize:clear` para limpiar cachés, y revisa que MySQL esté encendido en el panel de XAMPP.

SECCIÓN 4

Hosting web recomendado

Para publicar la aplicación en internet con un dominio propio necesitas un hosting compatible con PHP 8.2+, MySQL, Composer y acceso por consola (SSH). A continuación, las mejores opciones de 2026 según el tipo de proyecto.

Opción	Tipo	Ideal para	Costo aprox.
Hostinger (plan Business/Cloud)	Hosting administrado	Colegios y PYMES: panel sencillo en español, dominio y correo incluidos	\$3-10 / mes
Laravel Cloud	Plataforma oficial	Despliegue moderno conectado a Git, escala automática	Desde \$5 / mes
Cloudways	VPS administrado	Más rendimiento sin administrar el servidor manualmente	\$11-14 / mes
DigitalOcean + Laravel Forge	VPS	Control total para quien sabe de servidores	\$6 + \$12 / mes

★ Recomendación: **Hostinger** (plan Business o Cloud)

Para este sistema y un colegio que recién sale a internet, **Hostinger** es la opción más equilibrada: es **económico**, su panel **hPanel** está en español, incluye **dominio gratis, certificado SSL y correo**, y sus planes Business/Cloud soportan **PHP 8.2+, MySQL, Composer, SSH y Git**, que es justo lo que Laravel necesita.

- Fácil de administrar sin ser experto en servidores.
- Buen rendimiento y soporte 24/7 en español.
- Costo bajo y predecible, ideal para un cliente único.

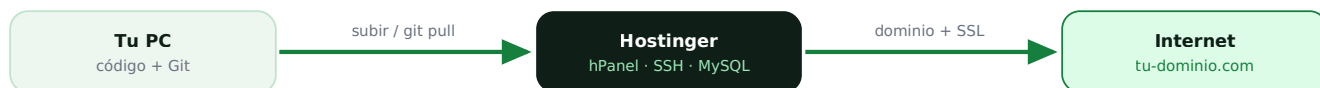
¿Cuándo elegir otra? Si esperas **muchos colegios** y mucho tráfico desde el inicio, **Laravel Cloud** o **Cloudways/DigitalOcean** escalan mejor. Para empezar y validar, Hostinger es suficiente y luego puedes migrar.

Nota: los expertos desaconsejan el hosting compartido más básico para Laravel (sin SSH ni colas). Por eso se recomienda el plan **Business/Cloud** de Hostinger, que sí incluye esas capacidades.

SECCIÓN 5

Publicar la app en Hostinger

Despliegue paso a paso en Hostinger usando hPanel + SSH. La idea clave: el código de Laravel vive **fuera** de `public_html`, y solo el contenido de la carpeta `public` se expone al público.



1 Contratar plan y dominio **HPANEL**

Contrata un plan **Business** o **Cloud** y registra/conecta tu dominio. Activa el **certificado SSL** gratuito desde hPanel.

2 Crear la base de datos MySQL

En hPanel → **Bases de datos MySQL**, crea una base, un usuario y contraseña. **Anota** el nombre de la base, el usuario, la contraseña y el host.

3 Subir el código **SSH / GIT**

Activa el **acceso SSH** en hPanel. Conéctate y clona tu repositorio en una carpeta fuera de la pública, por ejemplo `~/laravel_app`:

```
$ ssh usuario@tu-dominio.com
$ cd ~
$ git clone TU_REPOSITORIO laravel_app
$ cd laravel_app
$ composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

Sin Git: comprime el proyecto (sin `vendor`), súbelo por el Administrador de archivos, descomprímelo y corre `composer install`.

4 Configurar el archivo `.env` de producción

```
$ cp .env.example .env
$ php artisan key:generate
$ nano .env
```

Ajusta estos valores:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://tu-dominio.com

DB_DATABASE=tu_base
```

```
DB_USERNAME=tu_usuario
DB_PASSWORD=tu_password_segura
```

Seguridad: en producción `APP_DEBUG` debe ser **false** y la contraseña de la BD debe ser fuerte. (Este fue el origen de la pantalla de error que viste en el dashboard cuando había un fallo.)

5 Migrar la base de datos y optimizar

```
$ php artisan migrate --force
$ php artisan storage:link
$ php artisan config:cache
$ php artisan route:cache
```

Usa `migrate --seed --force` solo si quieres también los datos de ejemplo.

6 Apuntar el dominio a la carpeta `public`

El dominio debe servir desde la carpeta **public** de Laravel, no desde la raíz. Dos formas:

- **Recomendado:** en hPanel cambia la "raíz del documento" del dominio a `~/laravel_app/public`.
- **Alternativa:** copia el contenido de `public/` dentro de `public_html` y edita `index.php` para que los `require` apunten a `~/laravel_app/vendor/autoload.php` y `~/laravel_app/bootstrap/app.php`.

Da permisos de escritura a las carpetas de trabajo:

```
$ chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

7 Programar tareas y verificar **FINAL**

Si usas notificaciones/colas o tareas programadas, agrega en hPanel → **Cron jobs**:

```
* * * * * php ~/laravel_app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Abre `https://tu-dominio.com`, inicia sesión y verifica el dashboard, los PDF y los pagos. Cuando todo funcione, ya está publicado. □

Anexos

Accesos de prueba (datos demo)

Rol	Correo	Contraseña
Super-admin (plataforma)	super@saas.test	password
Administrador (Colegio San Martín)	admin@colegio.test	password
Docente	docente@colegio.test	password
Secretaría	secretaria@colegio.test	password
Estudiante / Padre	estudiante@colegio.test	password
Administrador (Colegio Andino)	admin@andino.test	password

Antes de salir a producción cambia o elimina estos usuarios de prueba y sus contraseñas.

Comandos útiles

Comando	Para qué
<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>	Reiniciar la base de datos con datos demo
<code>php artisan optimize:clear</code>	Limpiar todas las cachés
<code>php artisan storage:link</code>	Habilitar fotos, logo y avatares
<code>php artisan serve</code>	Levantar el servidor local
<code>composer install</code>	Instalar dependencias PHP

Recomendaciones de producción

- Mantén `APP_ENV=production` y `APP_DEBUG=false`.
- Usa una contraseña fuerte en `DB_PASSWORD` y un `APP_KEY` generado.
- Configura las variables `MAIL_*` con un servidor SMTP real para enviar comunicados por correo.
- Haz copias de seguridad periódicas de la base de datos.

Colegio SaaS · Sistema de Gestión Escolar · Laravel 11

Manual técnico v1.0 — Junio 2026